**ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ**
**ООО «Прогресс»**
115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2
Регистрационный № РОСС RU.32001.04ИБФ1.ИЛ58 от 2022-12-09

Руководитель лаборатории
ИЛ ООО «Прогресс»
_____ А. М. Чернова

«06»____Мая____ 2024г.

# ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
## (исследований)
## №47922-ПРГ/24 от 06.05.2024

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Объект | ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ Противотурбулентные присадки серии «ПТП 104» |
| 2 | Заявитель | Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗХИМ», Адрес: Москва, ул. Бутлерова 7Б-155, ИНН: 9728082710, ОГРН: 1227700867756 |
| 3 | Изготовитель | Общество с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗХИМ», Адрес: Россия, Москва, ул. Бутлерова 7Б-155, ИНН: 9728082710, ОГРН: 1227700867756 |
| 4 | Основание для проведения исследований (анализа) | Заявка № 47922 от 25 Марта 2024 г. |
| 5 | Дата запроса на получение материала для исследований (анализа) | 26 Марта 2024 г. |
| 6 | Дата получения материала для исследований (анализа) | 04 Апреля 2024 г. |
| 7 | Дата проведения исследований (анализа) | 09 Апреля 2024 г. |
| 8 | Нормативные документы, регламентирующие объем исследований (анализа) и их оценку | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 Противотурбулентные присадки серии «ПТП 104». |
| 9 | Результаты | Таблица №1 |

**Таблица №1**

| п/п | Наименование показателя | Показатели | | Методы испытаний |
|---|---|---|---|---|
| | | НД | Испытания | |
| 1 | Содержание твёрдых частиц, % | 30 – 40 | 35 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 2 | Содержание растворителя, % | 60 – 70 | 65 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 3 | Максимальное снижение линейных потерь напора (гидравлическое сопротивление), % | 80 – 85 | 82 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 4 | Средняя типовая дозировка при подаче в нефтепровод, г/т | 1 – 100 | 1 – 100 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 5 | Эксплуатационный диапазон ПТП, °С | Минус 50 – плюс 30 | Соответствует требованию | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 6 | Внешний вид | Вязкая жидкость светло-серого цвета | Соответствует требованию | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 7 | Плотность при 20° С, г/см$^3$ | 0,8 – 0,9 | 0,84 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 8 | Вязкость кинематическая при 20° С, мм$^2$/см$^3$, не более | 450 | 450 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 9 | Вязкость динамическая при плюс 20° С Кажущаяся вязкость по Брукфильду | Не выше 400 мПа*с при 1мин$^{-1}$ | Соответствует требованию | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 10 | Вязкость динамическая при минус 40° С Кажущаяся вязкость по Брукфильду | Не выше 2500 мПа*с при 1мин$^{-1}$ | Соответствует требованию | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 11 | Температура вспышки, °С, не менее | 80 | 80 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 12 | Температура застывания, °С | Минус 50 | Минус 50 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 13 | Давление насыщенных паров, кПа, не более | 4 | 4 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 14 | Седиментационная устойчивость в течение 72 часов, не менее | 95 | 95 | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |
| 15 | Содержание хлорорганических соединений | Отсутствуют | Отсутствуют | ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 |

**Заключение:**

**По результатам проведенных исследований (анализа):** ХИМИЧЕСКИЙ ПРОДУКТ Противотурбулентные присадки серии «ПТП 104», **выпускаемый** Обществом с ограниченной ответственностью «НЕФТЕГАЗХИМ», Адрес: Россия, Москва, ул. Бутлерова 7Б-155, ИНН: 9728082710, ОГРН: 1227700867756, **соответствует:** ТУ 20.59.59-104-73860816-2023 Противотурбулентные присадки серии «ПТП 104».

Исполнитель Г. З. Воронян

Настоящий протокол испытаний (исследований) распространяется только на объект, подвергнутый испытаниям (исследованиям).
**Запрещается полная или частичная публикация (перепечатка) настоящего протокола без письменного разрешения Испытательной лаборатории ООО «Прогресс».**

**Примечание: заключение оформлено по требованию Заявителя.**